

云南大学 2026 年春季学期数学与统计学院 2025 级
《高等代数(2)》期中测试(1) (闭卷) 答案与评分标准
满分 100 分, 考试时间: 100 分钟, 任课教师: 张应应

一、 判断题 (本大题共 6 小题, 每小题 2 分, 共 12 分)

正确的打“√”, 错误的打“×”

- 1、在数域 P 上,不是任意的对称矩阵都合同于一对角矩阵. (×) [书 P144,定理 2]
- 2、任意一个复二次型,经过一适当的非退化线性替换可以变成标准形,并且标准形是唯一的. (×) [书 P149,定理 3]
- 3、如果 V_1, V_2 是线性空间 V 的两个子空间,那么
维 $(V_1) + \text{维}(V_2) = \text{维}(V_1 \cup V_2) + \text{维}(V_1 \cap V_2)$. (×) [书 P176,定理 7]
- 4、实二次型 $f(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 是正定的充分必要条件为矩阵 $\mathbf{A}$ 的主子式全大于零. (√) [习 P118,正定二次型的判别方法]
- 5、设 σ 是 M 到 M' 的一个映射.若 M' 中任一元素 a' ,有唯一的原像 a 与之对应,则 σ 是双射. (√) [书 P163]
- 6、数域 P 上两个有限维线性空间同构的充分必要条件是它们有相同的维数. (√) [书 P180,定理 12]

二、 填空题 (本大题共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

- 1、设实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的阶数 $n = 5$,秩 $r = 3$,正惯性指数 $p = 2$,则 $\mathbf{A}$ 合同于下述形式的对角矩阵(矩阵元素用 $1, -1, 0$ 表示):

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & -1 & & \\ & & & 0 & \\ & & & & 0 \end{pmatrix} . \text{ [书 P152,定理 5]}$$

2、实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = -4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 的实规范形为

$$\underline{z_1^2 + z_2^2 - z_3^2} \quad (\text{用 } z_1, z_2, z_3 \text{ 来表示}). [\text{习 P118,1,1}]$$

3、如果把 n 阶实对称矩阵按合同分类,即两个 n 阶实对称矩阵属于同一类当且

$$\text{仅当它们合同,问共有几类?} \quad \underline{\frac{1}{2}(n+1)(n+2) \text{ 或 } \binom{n+2}{2} \text{ 或 } C_{n+2}^2}. [\text{习}$$

P129,5]

4、设 M, M' 是两个非空的集合, a_0 是 M' 中一个固定的元素, 定义

$$\begin{aligned} \sigma: M &\rightarrow M' \\ a &\mapsto \sigma(a) = a_0. \end{aligned}$$

即 σ 把 M 的每个元素 a 都映到 a_0 , 这是 M 到 M' 的一个映射. 则 σ 是

不单不满 的映射. (填单而不满, 满而不单, 既单又满, 不单不满) [书 P162,

例 5]

5、在 n 维空间 P^n 中, 向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 在基

$$\epsilon'_1 = (1, 1, \dots, 1), \epsilon'_2 = (0, 1, \dots, 1), \dots, \epsilon'_n = (0, 0, \dots, 1)$$

下的坐标为 $(a_1, a_2 - a_1, \dots, a_n - a_{n-1})$. [书 P168, 例 2]

6、在 P^4 中, 向量 ξ 在基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4$ 下的坐标为 $\left(\frac{5}{4}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right)$, 其中

$$\begin{aligned} \epsilon_1 &= (1, 1, 1, 1), \epsilon_2 = (1, 1, -1, -1), \\ \epsilon_3 &= (1, -1, 1, -1), \epsilon_4 = (1, -1, -1, 1), \xi = (1, 2, 1, 1). \end{aligned} \quad [\text{习 P160,7,1}]$$

三、 计算题 (本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)

1、用非退化线性替换化下列二次型为标准形, 并利用矩阵验算所得结果. 把标准形进一步化为规范形, 分实系数、复系数两种情形; 并写出所作的非退化线性替换:

$$x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3.$$

[习 P118,1,3)(I)(II)]

3) 配方得 2. 高 136 P85.

$$\begin{aligned}
 & x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 \\
 &= x_1^2 + 2(-x_2 + x_3)x_1 \\
 &= (x_1 - x_2 + x_3)^2 - (x_3 - x_2)^2 \\
 &= (x_1 - x_2 + x_3)^2 - x_2^2 + x_3^2 + 2x_2x_3 \quad \text{经非退化线性替换} \\
 &\therefore f = (x_1 - x_2 + x_3)^2 - x_2^2 - x_3^2 + 2x_2x_3 - 3x_2^2 - 6x_2x_3 \\
 &= (x_1 - x_2 + x_3)^2 - 4x_2^2 - x_3^2 - 4x_2x_3 \\
 &\begin{cases} y_1 = x_1 - x_2 + x_3, \\ y_2 = 2x_2 + x_3, \\ y_3 = x_3, \end{cases} \quad \text{即} \begin{cases} x_1 = y_1 + \frac{1}{2}y_2 - \frac{3}{2}y_3, \\ x_2 = \frac{1}{2}y_2 - \frac{1}{2}y_3, \\ x_3 = y_3, \end{cases}
 \end{aligned}$$

化为标准形 $y_1^2 - y_2^2$.

矩阵关系为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

且有 $B = C^T A C$.

5 分

3) ① 实数域: 可取标准形 $y_1^2 - y_2^2$ 作为规范形.

② 复数域: 规范形为 $w_1^2 + w_2^2$, 所作非退化线性替换为

$$\begin{cases} w_1 = y_1 \\ w_2 = -iy_2 \\ w_3 = y_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = w_1 \\ y_2 = \frac{1}{-i}w_2 = iw_2 \\ y_3 = w_3 \end{cases} \begin{cases} x_1 = w_1 + \frac{i}{2}w_2 - \frac{3}{2}w_3, \\ x_2 = \frac{i}{2}w_2 - \frac{1}{2}w_3, \\ x_3 = w_3. \end{cases}$$

5 分

2、在 P^4 中, 求由向量 $\alpha_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 生成的子空间的基与维数. 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = (2, 1, 3, 1), \\ \alpha_2 = (1, 2, 0, 1), \\ \alpha_3 = (-1, 1, -3, 0), \\ \alpha_4 = (1, 1, 1, 1). \end{cases}$$

[习 P167, 16, 1)]

亦可由高书 P88 推论 3

解 1) 把 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 按列排成矩阵. 由第三章的学习指导中补充内容里的方法, 可对它用初等行变换来求极大线性无关组, 即

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 3r_1 \\ r_4 - r_1 \end{matrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & -1 \\ 0 & -6 & -6 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 + 3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5 分

它的第 1, 2, 4 列是列向量的极大线性无关组. 因而原矩阵的第 1, 2, 4 列也是自己的列向量的极大线性无关组, 即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组, 也是 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 的一组基. $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是三维的.

5 分

3、在 P^4 中, 求由基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 的过渡矩阵, 并求向量 ξ 在所指基下的坐标. 设

$$\begin{cases} \epsilon_1 = (1, 2, -1, 0), \\ \epsilon_2 = (1, -1, 1, 1), \\ \epsilon_3 = (-1, 2, 1, 1), \\ \epsilon_4 = (-1, -1, 0, 1), \end{cases} \quad \begin{cases} \eta_1 = (2, 1, 0, 1), \\ \eta_2 = (0, 1, 2, 2), \\ \eta_3 = (-2, 1, 1, 2), \\ \eta_4 = (1, 3, 1, 2), \end{cases}$$

$\xi = (1, 0, 0, 0)$ 在 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4$ 下的坐标.

[习 P162, 9, 2)]

2) 把 $\boldsymbol{\varepsilon}_1^T, \boldsymbol{\varepsilon}_2^T, \boldsymbol{\varepsilon}_3^T, \boldsymbol{\varepsilon}_4^T$ 和 $\boldsymbol{\eta}_1^T, \boldsymbol{\eta}_2^T, \boldsymbol{\eta}_3^T, \boldsymbol{\eta}_4^T$ 分别按列排成矩阵 M 和 N . 记过渡矩阵为 A , A 的第 i 列 A_i 就是 $\boldsymbol{\eta}_i$ 在 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \boldsymbol{\varepsilon}_3, \boldsymbol{\varepsilon}_4$ 下的坐标向量, 即 $\boldsymbol{\eta}_i = (\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \boldsymbol{\varepsilon}_3, \boldsymbol{\varepsilon}_4) A_i$. 用矩阵写出来, 就是

$$\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\varepsilon} A$$

$$\eta_i^T = MA_i, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

$$\eta = \epsilon A$$

$$(\eta_1^T, \eta_2^T, \eta_3^T, \eta_4^T) = (\xi_1^T, \xi_2^T, \xi_3^T, \xi_4^T) A$$

$$N = MA$$

再利用矩阵分块运算,就可写成 $N=MA$. 于是

$$\underline{A = M^{-1}N} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\checkmark \textcircled{=} \begin{pmatrix} \frac{3}{13} & \frac{2}{13} & -\frac{6}{13} & \frac{5}{13} \\ \frac{5}{13} & -\frac{1}{13} & \frac{3}{13} & \frac{4}{13} \\ -\frac{2}{13} & \frac{3}{13} & \frac{4}{13} & \frac{1}{13} \\ -\frac{3}{13} & -\frac{2}{13} & -\frac{7}{13} & \frac{8}{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

经计算得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

7 分

$\xi=(1,0,0,0)$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的坐标是

$$\bar{z} = E X = M X$$

$$x = M^{-1}z$$

$$\chi = M^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{13} \\ \frac{5}{13} \\ -\frac{2}{13} \\ -\frac{3}{13} \end{pmatrix}.$$

3 分

四、 证明题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

1、 A 是一实矩阵,证明:秩($A^T A$) = 秩(A).

[习 P134,17]

证明 考察下列两个齐次方程组

$$AX = 0, \quad (1)$$

$$A^T AX = 0. \quad (2)$$

显然(1)的解是(2)的解.

2 分

反之设 X_0 是(2)的解,即 $A^T AX_0 = 0$, 于是

$$X_0^T A^T AX_0 = (AX_0)^T (AX_0) = 0.$$

令 $(AX_0)^T = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, 则有

$$(AX_0)^T (AX_0) = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2 = 0.$$

即有 $(y_1, y_2, \dots, y_n) = (AX_0)^T = 0$, 于是 $AX_0 = 0$, X_0 也是(1)的解. 这证明了(1), (2)同解, 即(1), (2)的基础解系中有同样多的解. 而(1), (2)的基础解系中应各有 $n - \text{秩}(A)$ 和 $n - \text{秩}(A^T A)$ 个解, 故秩(A) = 秩($A^T A$).

8 分

2、 设 $f(X) = X^T AX$ 是一实二次型. 已知有 n 维实向量 X_1, X_2 , 使

$$f(X_1) = X_1^T AX_1 > 0, \quad f(X_2) = X_2^T AX_2 < 0,$$

证明: 必存在 n 维实向量 $X_0 \neq 0$, 使 $f(X_0) = X_0^T AX_0 = 0$.

[习 P134,16]

证明 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 经非退化线性替换 $X = CY$ 化为规范形

$$g(y) = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2.$$

因有 X_1 使 $X_1^T AX_1 > 0$, 故正惯性指数 $p > 0$; 又因有 X_2 使 $X_2^T AX_2 < 0$, 故负惯性指数 > 0 , 即 $r > p$.

$> p$. 5 分

$> p$. 令

$$y_1 = 1, \quad y_{p+1} = 1, \quad y_i = 0, \quad 2 \leq i \leq n, \quad i \neq p+1.$$

代入 $X = CY$, 得一个实向量 $X_0 \neq 0$, 就满足 $f(X_0) = g(y_0) = 1 - 1 = 0$.

$$y_0 = (y_{01}, \dots, y_{0n})^T,$$

$$2) \quad X_0^T AX_0 = 1 - 1 = 0. \quad \text{见高代B6P97.}$$

5 分

3、 如果 $c_1\alpha + c_2\beta + c_3\gamma = \mathbf{0}$, 且 $c_1c_3 \neq 0$, 证明: $L(\alpha, \beta) = L(\beta, \gamma)$.

[习 P167,15]

证明 我们只要证明 $\{\alpha, \beta\}$ 与 $\{\beta, \gamma\}$ 等价, 由 $c_1c_3 \neq 0$ 知 $c_1 \neq 0$. 于是

$$\alpha = -\frac{c_2}{c_1}\beta - \frac{c_3}{c_1}\gamma,$$

$\{\alpha, \beta\}$ 可经 $\{\beta, \gamma\}$ 线性表出, 5 分

同样由 $c_3 \neq 0$ 可证 $\{\beta, \gamma\}$ 可经 $\{\alpha, \beta\}$ 线性表出. 故它们是等价的, 且 $L(\alpha, \beta) = L(\beta, \gamma)$. 5 分

4、 证明: 和 $\sum_{i=1}^s V_i$ 是直和的充要条件是

$$V_i \cap \sum_{j=1}^{i-1} V_j = \{\mathbf{0}\}, \quad i = 2, 3, \dots, s.$$

[习 P170,22]

证明 由于

$$V_i \cap \sum_{j=1}^{i-1} V_j \subset V_i \cap \sum_{j \neq i} V_j = \{\mathbf{0}\},$$

故必要性成立. 3 分

充分性. 设有零向量的一个分解

$\mathbf{0} = \dots$

$$\mathbf{0} = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s, \quad \alpha_i \in V_i, i = 1, 2, \dots, s. \quad \left(\sum_{j=1}^{s-1} V_j \right) \cap V_s = \{\mathbf{0}\}$$

由于 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{s-1} \in V_1 + V_2 + \dots + V_{s-1}$, $\alpha_s \in V_s$, 而 $\sum_{j=1}^{s-1} V_j \oplus V_s$ 是直和, 故 $\alpha_s = \mathbf{0}$, 且 $\mathbf{0} = \alpha_1$

$+ \alpha_2 + \dots + \alpha_{s-1}$. 再由 $\sum_{j=1}^{s-2} V_j \cap V_{s-1} = \{\mathbf{0}\}$, 用同样方法可得 $\alpha_{s-1} = \mathbf{0}$. 逐次做下去, 即得所有 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 全为零. 这就证明了 $V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$ 是直和. 7 分